

Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Haakjes uitwerken

Werk uit en neem gelijksoortige termen samen.

1. Uitgewerkt

a) $4(x + 3)$ _____ b) $-3(x - 2)$ _____

c) $(x + 5)(x + 1)$ _____ d) $(x - 4)^2$ _____

2. Uitgewerkt

a) $(x + 7)(x - 7)$ _____

b) $2(x + 1) + 3(x - 4)$ _____

2 Ontbinden in factoren

Schrijf als een product.

3. Ontbonden

a) $8x + 12$ _____ b) $x^2 - 25$ _____

c) $x^2 + 8x + 16$ _____ d) $3x^2 - 6x$ _____

3 Vergelijkingen oplossen

Los op. Schrijf minstens één tussenstap op.

4. Oplossing

a) $4x + 7 = 31$ _____ b) $6x - 5 = 2x + 11$ _____

c) $3(x - 2) = 15$ _____ d) $x/4 + 3 = 8$ _____

4 Bijzondere gevallen

Los op en schrijf op wat het betekent.

5. $2(x + 3) = 2x + 6$

6. $3x + 1 = 3x + 5$

5 Ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossingenverzameling als interval.

7. Oplossing en interval

a) $2x + 1 > 9$ _____

b) $-4x \geq 12$ _____

c) $-x + 2 < 5$ _____

d) $3x \leq 15$ _____

6 Formules omvormen

Vorm om naar de gevraagde letter.

8. Omgevormd

a) $\rho = m / V$, naar V _____

b) $U = I \cdot R$, naar I _____

c) $F = m \cdot g$, naar g _____

d) $O = z^2$, naar z _____

9. Omgevormd

a) $x = x_0 + v \cdot t$, naar v _____

b) $E = \frac{1}{2} m v^2$, naar m _____

c) $c = n / V$, naar n _____

7 Rekenen met die formules

Vul in en reken uit. Zet de eenheid erbij.

10. Antwoord

a) massa van 5 liter olie met dichtheid 0,9 kg/l _____

b) weerstand bij 24 volt en 4 ampère _____

c) zijde van een vierkant met oppervlakte 81 _____

d) massa bij een zwaartekracht van 50 N en $g = 10 \text{ N/kg}$ _____

8 Vraagstukken

Kies een onbekende, schrijf op waar ze voor staat, los op en controleer.

- 11.** Een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer. Je betaalt 31 euro. Hoeveel kilometer heb je gereden?

- 12.** Abonnement A kost 15 euro plus 0,05 euro per minuut, B kost 5 euro plus 0,15 euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten is A goedkoper?

13. De som van drie opeenvolgende even getallen is 66. Welke getallen zijn het?

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

14. Bij delen door een positief getal draait het ongelijkheidsteken om.

☐ waar ☐ niet waar

15. Je mag beide leden van een gelijkheid met min 1 vermenigvuldigen.

☐ waar ☐ niet waar

16. Je mag beide leden delen door een letter die nul kan zijn.

☐ waar ☐ niet waar

17. Bij de kinetische energie is de energie recht evenredig met de snelheid.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Haakjes uitwerken

1 a) $4x + 12$ · b) $-3x + 6$ · c) $x^2 + 6x + 5$ ·
d) $x^2 - 8x + 16$

2 a) $x^2 - 49$ · b) $5x - 10$

2. Ontbinden in factoren

3 a) $4(2x + 3)$ · b) $(x + 5)(x - 5)$ · c) $(x + 4)^2$
· d) $3x(x - 2)$

3. Vergelijkingen oplossen

4 a) $x = 6$ · b) $x = 4$ · c) $x = 7$ · d) $x = 20$

4. Bijzondere gevallen

5 Je krijgt $0 = 0$: elke waarde van x is een oplossing.

6 Je krijgt $0 = 4$, wat niet klopt: er is geen enkele oplossing.

5. Ongelijkheden

7 a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -3$, dus $]-\infty, -3]$ · c) $x > -3$, dus $]-3, +\infty[$ · d) $x \leq 5$,
dus $]-\infty, 5]$

6. Formules omvormen

8 a) $V = m / \rho$ · b) $I = U / R$ · c) $g = F / m$ · d)
 $z = \sqrt{O}$

9 a) $v = (x - x_0) / t$ · b) $m = 2E / v^2$ · c) $n = c$
· V

7. Rekenen met die formules

10 a) 4,5 kg · b) 6 ohm · c) 9 · d) 5 kg

8. Vraagstukken

11 $5 + 2x = 31$, dus $2x = 26$ en $x = 13$
kilometer. Controle: $5 + 26 = 31$.

12 $15 + 0,05x = 5 + 0,15x$ geeft $10 = 0,10x$,
dus $x = 100$. Vanaf meer dan 100
minuten is A goedkoper.

13 $x + (x + 2) + (x + 4) = 66$, dus $3x = 60$
en $x = 20$. De getallen zijn 20, 22 en 24.

9. Waar of niet waar?

14 niet waar

15 waar

16 niet waar

17 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
